RESUMO – FASE 1

Grafana: problema que a ferramenta resolve e casos de uso

Seminário técnico – Sistemas de Informação / UniSales

1. Contextualização do problema

Ambientes modernos de TI geram continuamente dados operacionais, como uso de CPU e memória, quantidade de requisições, tempo de resposta, erros, logs e outros sinais relacionados ao funcionamento de aplicações e infraestruturas. Quando essas informações ficam distribuídas em diferentes sistemas, a investigação de falhas e problemas de desempenho pode se tornar lenta e pouco eficiente.

O principal problema que o Grafana ajuda a resolver é a dificuldade de visualizar e acompanhar esses dados de forma centralizada. A ferramenta atua como uma camada de consulta, exploração e visualização, permitindo conectar diferentes fontes de dados e transformá-las em dashboards, gráficos, indicadores e alertas.

Fontes de dados → Grafana → Dashboards, exploração e alertas

2. O que o Grafana permite acompanhar

- Quantidade de requisições recebidas por uma aplicação.
- Aumento do tempo de resposta e da latência.
- Elevação da taxa de erros.
- Disponibilidade ou indisponibilidade de serviços.
- Picos de carga em determinados horários.
- Mudanças de comportamento após uma alteração no sistema.
- Métricas que ultrapassam limites definidos para operação.

3. Relação com as fontes de dados

O Grafana não precisa ser o responsável por coletar ou armazenar os dados monitorados. Em muitos cenários, ele se conecta a sistemas especializados que já armazenam métricas, logs, traces ou dados operacionais. Entre as integrações comuns estão Prometheus, Loki, PostgreSQL, MySQL e serviços de nuvem.

No projeto do seminário, o Prometheus será utilizado como fonte de métricas. A aplicação em Node.js disponibilizará um endpoint de métricas, o Prometheus realizará a coleta e o Grafana consultará esses dados para construir o dashboard.

Aplicação Node.js → /metrics → Prometheus → Grafana → Dashboard

4. Principais casos de uso

Caso de uso	Exemplos de acompanhamento
Aplicações web e APIs	Requisições, erros, latência e disponibilidade.
Infraestrutura	CPU, memória, disco, rede e disponibilidade de servidores.
Containers e Kubernetes	Saúde de pods, nós, consumo de recursos e falhas.
Bancos de dados	Conexões, consultas, desempenho e uso de recursos.
Logs e troubleshooting	Investigação de eventos e correlação com outros sinais.

Caso de uso	Exemplos de acompanhamento
Cloud	Monitoramento de recursos e serviços em provedores de nuvem.
IoT	Acompanhamento de sensores e dispositivos conectados.
Indicadores operacionais	Métricas técnicas ou de negócio obtidas de fontes compatíveis.

5. Exemplo prático de aplicação

Um exemplo de uso do Grafana ocorre quando dados de aplicações, bancos de dados, infraestrutura e outros componentes estão distribuídos em diferentes ferramentas. Ao centralizar a visualização em dashboards, a equipe consegue investigar um problema a partir de um único ponto e correlacionar sinais de diferentes camadas do ambiente com maior rapidez.

Esse cenário representa o problema central abordado no seminário: muitos dados operacionais espalhados dificultam a análise; a integração de fontes com o Grafana melhora a visibilidade do ambiente e apoia a identificação de anomalias e falhas.

6. Aplicação no projeto do grupo

Na demonstração prática planejada, uma aplicação Node.js gerará métricas de requisições, erros e tempo de resposta. O Prometheus coletará essas métricas e o Grafana será utilizado para apresentá-las em tempo real. Durante a apresentação, o grupo poderá gerar tráfego na aplicação e observar a alteração dos gráficos e indicadores no dashboard.

7. Síntese

O Grafana é uma ferramenta voltada à visualização e exploração de dados de observabilidade. Seu valor está em reunir informações provenientes de diferentes fontes em dashboards que facilitam o acompanhamento de aplicações e infraestruturas. Entre seus principais casos de uso estão monitoramento de aplicações, infraestrutura, bancos de dados, ambientes em nuvem, Kubernetes, IoT e indicadores operacionais. No seminário, essa proposta será demonstrada por meio da integração entre Node.js, Prometheus e Grafana.

8. Referências consultadas

GRAFANA LABS. Grafana documentation – Data sources. Disponível em: https://grafana.com/docs/grafana/latest/datasources/.

GRAFANA LABS. Grafana OSS documentation. Disponível em: https://grafana.com/docs/grafana/latest/.

GRAFANA LABS. Success stories. Disponível em: https://grafana.com/success/.

GRAFANA LABS. Alter Domus customer story. Disponível em: https://grafana.com/success/alter-domus/.